

大学考试试卷 ()

课程名称: 概率论与数理统计 试卷满分 100 分

考试时间: 年 月 日 (第 周 星期)

[illegible]

一、单项选择题(本大题共 4 小题, 每小题 4 分, 共 16 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 已知 $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.4$, $P(A+B) = 0.6$, 则 $P(A|B) =$ ()

(A) 0.2 (B) 0.45 (C) 0.6 (D) 0.75

2. 设一批产品共有 1000 个，其中 50 个次品，从中随机地不放回地选取 500 个产品， X 表示抽到次品的个数，则 $P(X=3)=$ ()

$$\text{(A)} \quad \frac{C_{50}^3 C_{950}^{497}}{C_{1000}^{500}} \qquad \text{(B)} \quad \frac{A_{50}^3 A_{950}^{497}}{A_{1000}^{500}}$$

(C) $C_{500}^3 (0.05)^3 (0.95)^{497}$

(D) $\frac{3}{500}$

3. 设随机变量 $(X, Y) \sim N(1, 1; 4, 9; \frac{1}{2})$, 则 $\text{Cov}(X, Y) = (\quad)$

(A) 0.5
(B) 3

(C) 18 (D) 36

4. 对于给定的正数 α , $0 < \alpha < 1$, 设 u_α , $\chi_\alpha^2(n)$, $t_\alpha(n)$, $F_\alpha(n_1, n_2)$ 分别是 $N(0, 1)$,

$\chi^2(n)$, $t(n)$, $F(n_1, n_2)$ 分布的下 α 分位数, 则下面结论中不正确的是 ()

(A) $u_\alpha = -u_{1-\alpha}$

(B) $\chi_{1-\alpha}^2(n) = -\chi_\alpha^2(n)$

(C) $t_{\alpha}(n) = -t_{1-\alpha}(n)$

(D) $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}$

二、填空题(本大题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分)

请在每小题的空格中填上正确答案. 错填、不填均无分.

1. 设 $X \sim U(0, 2)$ ，则随机变量 $Y = X^2$ 在 $(0, 4)$ 内的概率密度函数为_____.
2. 设(X,Y)的联合分布列为

X \ Y	0	1
0	0.2	0.3
1	0.1	0.4

- $X + Y$ 的概率分布列为_____, Y^2 的概率分布列为_____.
3. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且均服从区间 $[0,3]$ 上的均匀分布，则 $P\{\max(X,Y) \leq 1\} =$ ____
4. 设随机变量 $X \sim B(100,0.2)$,应用中心极限定理可得 $P\{X \geq 30\} =$ _____. (已知 $\Phi(2.5) = 0.9938$)
5. 设 $X_1、X_2、X_3$ 为从总体 X 中抽取的容量为 3 的样本，总体均值为 θ ，总体方差为 σ^2 . 记 $\hat{\theta}_1 = \frac{1}{6} X_1 + \frac{1}{3} X_2 + \frac{1}{2} X_3, \hat{\theta}_2 = \frac{1}{3} X_1 + \frac{1}{3} X_2 + \frac{1}{3} X_3$ ，分别为未知参数 θ 的估计，则 _____为 θ 的无偏估计，且此两个估计中_____较有效.
6. 原假设 不真时，作出接受 的决策，称为犯第_____类错误，原假设 为真时，作出拒绝 的决策，称为犯第_____类错误.

三、(8 分) 在一个肿瘤治疗中心，有大量可能患肺癌的可疑病人，这些病人中吸烟的占 45%。据以往记录，吸烟的可疑病人中有 90%确患有肺癌，在不吸烟的可疑病人中仅有 5%确患有肺癌

- (1) 在可疑病人中任选一人，求他患有肺癌的概率; (4 分)

(2) 在可疑病人中选一人，已知他患有肺癌，求他是吸烟者的概率. (4 分)
- 四、(8 分) 设顾客在某银行的窗口等待的时间 X (分钟)服从参数为 $\frac{1}{5}$ 指数分布，某顾客在窗口等待服务，若超过 10 分钟，他就离开.他一个月要到银行 5 次，以 Y 表示一个月内他未等到服务而离开窗口的次数，试求：(1) Y 的分布律; (4 分) (2) $P\{Y \geq 1\}$. (4 分)

五、(8分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{A}{\sqrt{1-x^2}} & -1 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$.

求 (1) 系数 A ; (2分) (2) X 的分布函数; (4分) (3) 概率 $P(|X| < \frac{1}{2})$. (2分)

六、(10分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为关于

$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求: (1) Y 关于 X 的边缘分布密度函数 $f_{Y|X}(y|x)$, 并判断 X 与 Y 是否独立? (6分)

(2) $E(XY)$. (4分)

七、(8分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自参数为 λ 的泊松分布总体 X 的一个样本, 试求:

(1) λ 的矩估计; (3分) (2) λ 的极大似然估计. (5分)

八、(8分) 证明: (契比雪夫大数定理) 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 且具有相同的数

学期望和方差: $E(X_k) = \mu, D(X_k) = \sigma^2 (k = 1, 2, \dots)$, 作前 n 个随机变量的算术平均

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k, \text{ 则对于任意正数 } \varepsilon, \text{ 有 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{|\bar{X} - \mu| < \varepsilon\right\} = 1 \text{ 成立.}$$

九、(10分) 设服用某种药物一定份量使病人每分钟脉搏增加的次数 X 近似服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 均值 μ 、方差 σ^2 均未知, 今抽查 9 个病人, 测得每分钟增加脉搏的次数样本均值为 13.20, 样本标准差为 4.0

(1) 试取 $\alpha = 0.05$, 检验假设 $H_0: \mu = 10 \quad H_1: \mu \neq 10$; (6分)

(2) 求 σ 的置信度为 0.95 的置信区间. (4分)

备用数据: χ^2 分布、 t 分布的上侧 α 分位数

$$\chi_{0.05}^2(8) = 15.507 \quad \chi_{0.025}^2(8) = 17.535 \quad \chi_{0.975}^2(8) = 2.180 \quad t_{0.025}(8) = 2.3060 \quad t_{0.05}(8) = 1.8595$$

$$t_{0.025}(9) = 1.8331$$

